

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”

Integrantes:

**Eatan Joao Ayala Maldonado
Johan Mateo Catota Anauisa
Lenin Esteban Cuichan Males
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

Fecha: 2026/07/10

Requisito funcional REQ002- Registro de Producto:

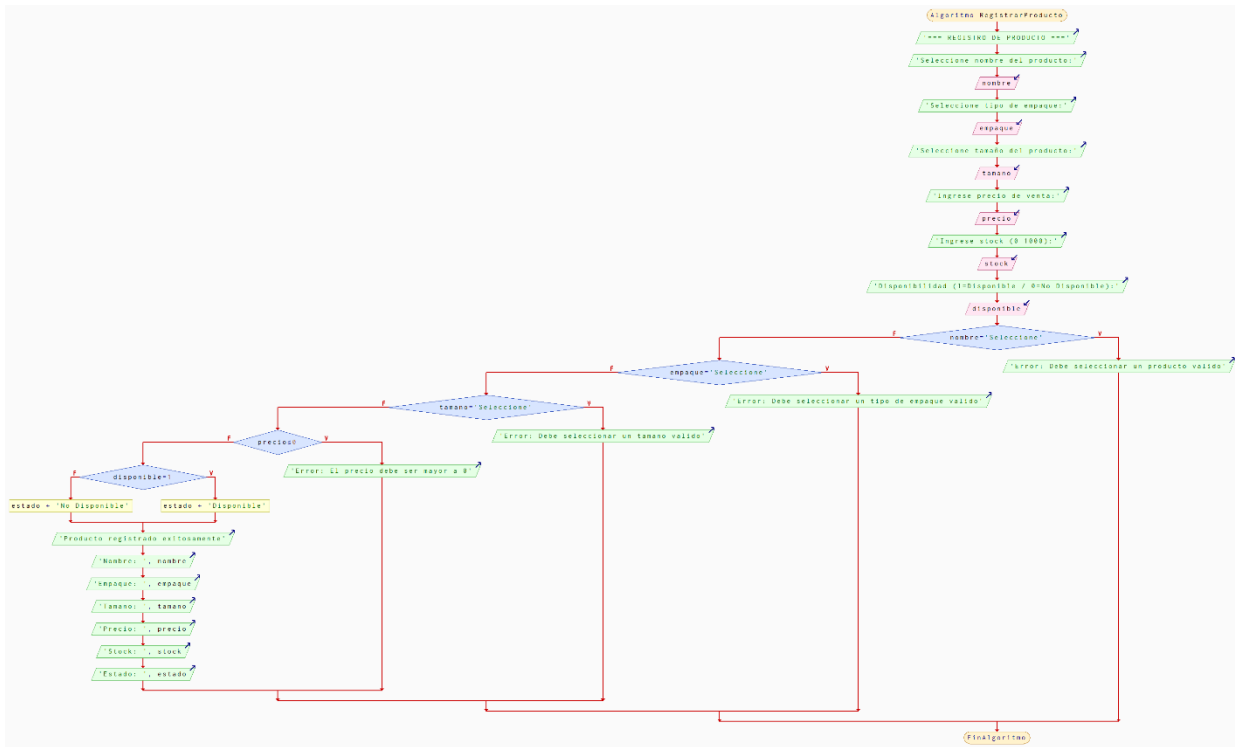
El programa deberá registrar productos y mostrar el catálogo desglosado por nombre, precio de venta disponibilidad e imagen garantizando el correcto almacenamiento de la información ingresada.

1. CÓDIGO FUENTE Registro de Producto

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
3 private boolean validarDatos() {  
    String nombre = vista.cmb_nomproducto.getSelectedItem().toString();  
    String empaque = vista.cmb_tpempaue.getSelectedItem().toString();  
    String tamano = vista.cmb_tmproducto.getSelectedItem().toString();  
    String precio = vista.txt_precioVenta.getText().trim();  
  
    int stock = (int) vista.spn_stock.getValue();  
  
3     if (nombre.equals("Selecione")) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Debe seleccionar un producto válido");  
        return false;  
-    }  
3     if (empaue.equals("Selecione")) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Debe seleccionar un tipo de empaque válido");  
        return false;  
-    }  
3     if (tamano.equals("Selecione")) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Debe seleccionar un tamaño válido");  
        return false;  
-    }  
  
    try {  
        double p = Double.parseDouble(precio);  
-        if (p <= 0) {  
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "El precio debe ser un número válido y mayor a 0");  
            return false;  
        }  
-    } catch (NumberFormatException e) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Precio Invalido, Campos Vacios");  
        return false;  
    }  
  
    return true;  
}
```

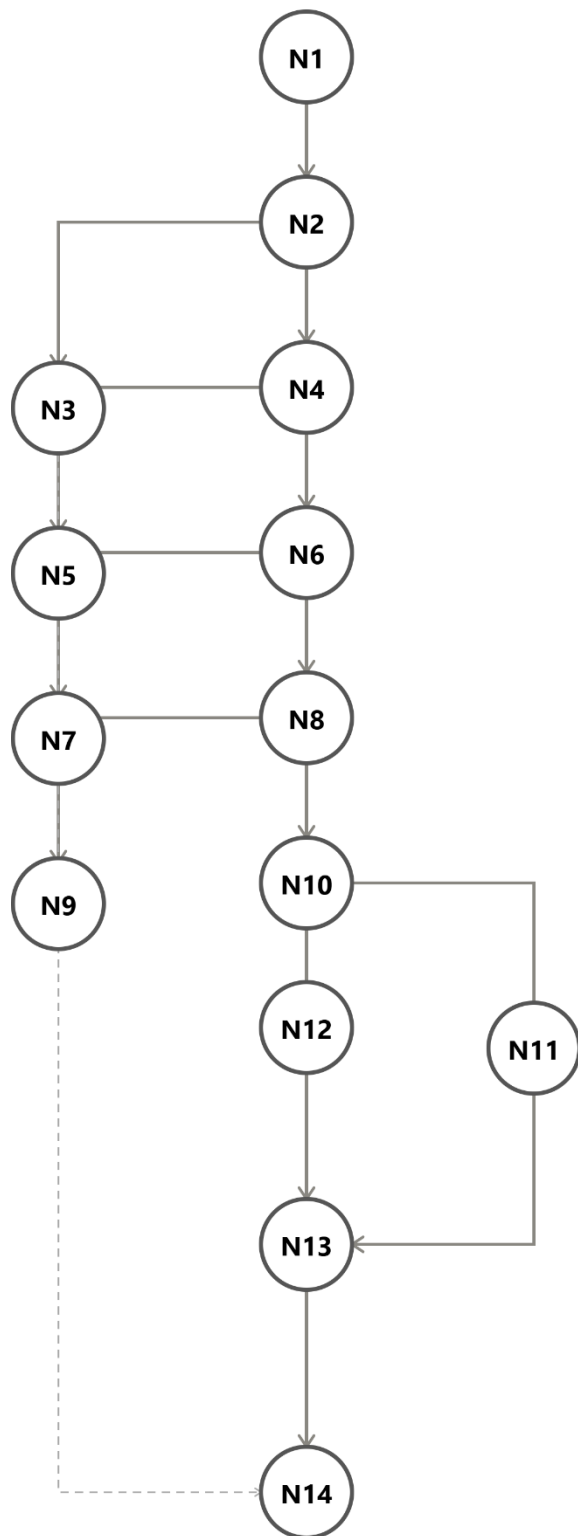
2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Registro De Productos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Registro De Productos

Realizar un GF en base al DF del numeral

- N1 → Inicio / Leer datos
- N2 → IF1: ¿nombre = "Seleccione"?
- N3 → Error: "Seleccione un producto"
- N4 → IF2: ¿empaquetado = "Seleccione"?
- N5 → Error: "Seleccione un empaque"
- N6 → IF3: ¿tamaño = "Seleccione"?
- N7 → Error: "Seleccione un tamaño"
- N8 → IF4: ¿precio <= 0?
- N9 → Error: "Precio inválido"
- N10 → IF5: ¿disponible = 1?
- N11 → estado = "Disponible"
- N12 → estado = "No Disponible"
- N13 → "Producto registrado exitosamente"
- N14 → FIN



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Registro de Productos

Determinar en base al GF del numeral 4

R1: N1 → N2(SÍ) → N3 → N14 Nombre No Seleccionado

R2: N1 → N2(NO) → N4(SÍ) → N5 → N14 Empaque no Seleccionado

R3: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(SÍ) → N7 → N14 Tamaño no Seleccionado

R4: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(SÍ) → N9 → N14 Precio Invalido

R5: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(NO) → N10(SÍ) → N11 → N13 → N14 Registro Exitoso
Disponible

R6: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(NO) → N10(NO) → N12 → N13 → N14 Registro Exitoso
No Disponible

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Registro Productos

Se puede calcular de las siguientes formas:

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 5 + 1$$

$$V(G) = 6$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 18 - 14 + 2$$

$$V(G) = 6$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos